BT3 — VT-013: Undo Assistant Send và Contract Testing

Họ và tên: Phạm Đức Mạnh
MSSV: 23001904 · **Nhóm:** SE2026-T04 (007) · **Dự án:** AI-06 — Log Anomaly Explorer

Repo: https://github.com/phamnghia57/Log-Anomaly-Explorer

Baseline commit: `a2e0c070d694054001767979fe3f247e7ebff6be`

Nhánh: `feat/vt013-undo-manhpd` · **Ngày tổng hợp:** 2026-11-09 (Asia/Saigon)
PR bài tập: https://github.com/phamnghia57/Log-Anomaly-Explorer/pull/76

Team ID: SE2026-T04 · **Mã đề tài:** AI-06 · **Mã biến thể:** VT-013 · **Vai trò:** Thành viên · **Trạng thái:** Draft PR #76 (open, chưa merge); GitHub báo mergeable_state "dirty" (conflict với main), không merge theo yêu cầu của đề.

Cam kết: "Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI."

Kết luận: Bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ tính đúng chức năng của Undo và bảo vệ phiên bản trong phạm vi kiểm thử. **NFR hiệu năng NOT MET.** Quyết định kỹ thuật là Option A (giữ nguyên production; không tối ưu hoặc thử A/B; định nghĩa ở mục 7). Báo cáo phục vụ bài tập cá nhân, không đề nghị merge.

Kết quả dưới đây được tổng hợp từ logs, JUnit và raw artifacts đã lưu. Các lần chạy bằng fake transport, OpenSearch thật và browser được phân biệt; không coi việc tổng hợp tài liệu là một lần kiểm thử độc lập.

1. Bài toán, phạm vi và đặc tả

Assistant Send được chọn vì hành vi append ở giao diện được thực hiện bằng **unconditional replacement của toàn bộ conversation document** tại baseline. Nếu hai request cùng đọc H, request A ghi H+A thành công rồi B ghi H+B, cập nhật A bị mất dù cả hai có thể trả thành công. Đây là lost update do read–modify–write thiếu precondition, không phải chức năng Delete. Một lượt còn có thể chứa tool messages nên không thể Undo bằng cách xóa hai messages cuối. Snapshot trước Send hỗ trợ phục hồi chính xác; CAS/create-only ngăn overwrite một phiên bản đã thay đổi. Baseline và call path; T-14 RED ghi hai Send cùng 200/hai commit, I-05 kiểm chứng biện pháp bảo vệ trên server thật.

Rủi ro chính của đề: dữ liệu rỗng/giá trị biên vượt validation. Kỹ thuật bắt buộc: contract testing. Mutation bắt buộc: nuốt exception và trả dữ liệu mặc định. NFR: 60 tác vụ Undo được xác thực đồng thời, p95 ≤ 2.0 giây theo protocol đã duyệt; không dùng latency Azure Send để thay thế chỉ số này.

Năm AC giữ nguyên ý nghĩa từ đặc tả:

AC	Điều kiện chấp nhận được đo
AC-01	Undo hiện hành khôi phục messages sâu bằng H, kể cả thứ tự/timestamps/null/tool fields; GET/restart API giữ restoration; snapshot một mức bị tiêu thụ; Undo đầu lưu [] với revision mới
AC-02	Missing/null/non-string/empty/whitespace/over-4000 bị 422 trước generation/write; meaningful 1 và 4000 Unicode code points hợp lệ
AC-03	Malformed revision 422; stale revision 409; rejection không đổi messages/snapshot/revision
AC-04	Read/write/mapping failure là lỗi/503, không empty success; missing index là storage failure; definite pre-write failure giữ state; designated test kill swallowed-exception mutant
AC-05	Mutation dựa cùng persisted version có tối đa một commit; loser 409; kiểm Send/Send, Undo/Undo, Send/Undo và first creation

Invariant: mutation chỉ commit trên đúng phiên bản đã đọc; messages và snapshot phải commit nguyên tử. Empty history hợp lệ khác storage failure. Phạm vi là một mức Undo, shared-admin theo cluster, bền qua restart API; không redo, sender-only Undo hoặc dependency production mới.

Non-functional constraints. NFR-01 Hiệu năng: Undo API p95 ≤ 2.0 s với 60 tác vụ đồng thời trên OpenSearch thật (kết quả: NOT MET, mục 7). **NFR-02 Bền vững:** bản khôi phục nằm trong OpenSearch, sống sót qua restart API, không dựa vào cache trình duyệt. **NFR-03 Tương thích và bảo mật:** conversation legacy vẫn đọc được và ban đầu chưa có Undo; giữ xác thực admin JWT (401 khi thiếu/sai). **NFR-04 Phạm vi:** không thêm dependency production, không redo hoặc Undo nhiều mức.

Implementation plan do AI lập trước khi code. Prompt đầu tiên cho Codex (rút gọn từ prompt gốc, 5 pha, READ-ONLY): khảo sát repository bằng Graphify; tìm ít nhất 3 hành động ứng viên có nguy cơ mất dữ liệu; chọn một vertical slice nhỏ; "Explain contracts and invariants FIRST"; lập kế hoạch test và triển khai kèm ít nhất hai giả định

cần người kiểm chứng; chỉ phân tích, không sửa file, và dừng chờ review. **Assumptions:** (1) hành động chọn là Undo lượt Send đã hoàn tất gần nhất; (2) mọi admin đã xác thực được Undo revision hiện hành; (3) Undo một mức, không redo; (4) mục tiêu p95 áp dụng cho Undo API, không cho latency Azure Send; (5) backend triển khai một phiên bản, không trộn writer cũ và mới. **File agent dự kiến sửa** (plan §4): `query-api/src/assistant/router.py`, `storage.py`; hai file contract `api-contract.md`, `assistant-conversation-schema.json`; test backend `test_assistant*.py`; `web/src/lib/api.ts`, `queries.ts`, `AssistantPanel.tsx` cùng test frontend, Playwright và `load-tests/vt013_undo.py`. Danh sách file thực tế nằm trong PR manifest §2 (test backend được tách thành `test_assistant_undo_contract.py` và `test_assistant_undo_backend.py`).

Ràng buộc AI của VT-013. AI giải thích contract và invariant trước khi có code (plan §1; frontend README, mục "Contracts explained before implementation"). Phần giải thích đó được đối chiếu với source thật tại baseline, và ba đề xuất AI bị sửa hoặc thu hẹp bằng evidence (bảng ở mục 3).

2. Kiến trúc và contract thực hiện

Call path: `AssistantPanel` → React Query → Bearer API client → Assistant router → repository → OpenSearch. Send đọc history, chạy generation/tools rồi lưu; Undo không gọi AI/tool. Source: router, repository, hooks, panel.

Endpoint / request	HTTP thành công / contract
GET `/assistant/clusters/{id}/conversation`	200 `{cluster_id,messages,revision,undo_available}`
POST `.../conversation/messages`, `{"message":"text"}`	200, toàn bộ history sau completed Send và revision server
POST `.../conversation/undo`, `{"expected_revision":"1:0"}`	200, history restored, revision mới, `undo_available:false`

Send dùng strict string, độ dài raw 1–4000, reject whitespace-only và extra fields; accepted API text không bị trim. Revision canonical ASCII `primary_term:seq_no`, term ≥ 1, seq ≥ 0, mỗi thành phần ≤ 9223372036854775807; client coi token opaque. Absence có revision null; persisted [] có revision thật. Snapshot không lộ trong response.

401: JWT thiếu/sai; 404: cluster không tồn tại; 422: validation; 409: `revision_conflict` hoặc `nothing_to_undo`; 503: persistence; 502: generation. Undo so revision trước snapshot availability. Timeout/lost response có thể xảy ra sau commit: GET reconcile, không khẳng định storage chắc chắn chưa đổi. API contract, stored schema.

Repository dùng create-only khi absent, `if_seq_no` + `if_primary_term` khi update; không unconditional fallback. Send lưu `H+T` và `undo.messages=H` cùng document. Undo lưu H, tiêu thụ snapshot, giữ `created_at`, đổi `updated_at` và revision. Legacy đọc được; strict mapping chỉ bổ sung `undo`; Dockerfile copy schema runtime. Source review.

Frontend chỉ thay cache bằng response được server xác nhận, không đoán turn là hai messages, không optimistic deletion/client revision. Pending Send/Undo khóa hai action; 409/503/network dùng GET reconciliation, không tự retry mutation. Stop vẫn cancellation, không server-side Undo. Frontend review.

3. Quy trình test-first và review AI

Quy trình: Spec → RED → GREEN → real integration → frontend → mutation → quality → performance. Contract/invariant được xác định trước implementation; RED chạy trên production chưa có Undo. Logs thất bại và corrections của test/tooling được giữ, phân biệt với lỗi sản phẩm.

Nhận định/đề xuất AI cần sửa	Căn cứ và quyết định review
Đã phân biệt document absence với read failure	Baseline blanket 404 suppression nhầm missing index thành None; T-12 RED phát hiện. Chỉ genuine document absence là None; lỗi index/transport thành StorageError/503. Real I-07 xác nhận envelope thật
Opaque revision ≤128 ký tự là đủ	Chưa định nghĩa seq zero, numeric bounds, metadata và create race. Chốt canonical term:seq, CAS/create-only, ConflictError → 409; T-08/09/10 và I-05/06 kiểm chứng
Chỉ mở rộng fake cũ	Fake cũ bỏ qua CAS arguments và alias dữ liệu; sửa mô hình transport có control tests, sau đó real integration làm authority cho persistence

Source và hệ quả của các corrections ở plan §2, AI log. Lỗi alias của dữ liệu test được sửa bằng deepcopy, giữ equality assertion; F-10 tái hiện logout/cache race trước khi thêm session check. GREEN, frontend.

Hai điểm AI trông hợp lý nhưng chưa đáng tin ngay. (1) Khẳng định "repository đã phân biệt document vắng với lỗi đọc" nghe đúng, nhưng `ignore=[404]` ở baseline biến missing index thành None; chỉ T-12 RED và real I-07 chứng minh được. (2) Dữ liệu test do AI sinh dùng chung một dictionary cho input và expected, nên một run 51 PASS/1

FAIL được giữ lại (AI-REV-04): assertion trông đúng nhưng oracle bị alias. Sửa bằng deepcopy trong test, không sửa production. Tương tự, thêm assertion vào fake cũ chưa chứng minh concurrency vì fake bỏ qua CAS.

4. Chiến lược test và bảng test case

Phân bổ theo rủi ro. Unit (ít): kiểm tra ở mức repository (T-12 raise StorageError, T-18 lỗi mapping, snapshot không alias dữ liệu của caller) và các ca kiểm soát fake; parser revision được kiểm qua API (T-08/09). **Integration/API (nhiều nhất):** contract testing trên router và repository thật với transport OpenSearch giả xác định (F/API) cho mọi P0: validation, 4xx/5xx và state effects. **Real OpenSearch (I-01–I-12):** xác thực persistence, CAS/create-only, mapping và restart, vì fake có thể mô phỏng sai server. **Frontend unit/component (F-01–F-10):** consumer contract, pending, 409/503, không optimistic. **E2E:** đúng một kịch bản Send → Undo → reload (T-20). **Không cần:** nhiều E2E cho từng mã lỗi hoặc từng biên độ dài (đã kiểm ở tầng API); test gọi Azure OpenAI thật (Undo không gọi AI/tool, latency Azure nằm ngoài NFR); test redo hoặc Undo nhiều mức (ngoài phạm vi).

ID	Risk / AC	Cấp (real)	Precondition / input	Expected	Ưu tiên	Kết quả
T-02	AC-01 · restore chính xác	F/API (I-02)	H có Unicode, tool call content null + tool response; Send T rồi Undo	messages deep-equal H, giữ created_at; GET khớp	P0	GREEN PASS
T-03	AC-01 · biên: Undo Send đầu tiên	F/API (I-03)	Chưa có conversation; Send rồi Undo	[] được lưu, revision mới, undo_available=false	P0	GREEN PASS (RED: FAIL)
T-06	AC-02 · Negative: rỗng / sai kiểu / quá dài	F/API (I-12)	3 ca whitespace (space, tab-newline, nbsp) + 9 payload: {}, null, 1, true, [], {}, "", 4001 ký tự, field thừa	422; không generation, không ghi	P0	RED FAIL (200) → GREEN PASS
T-07	AC-02 · biên độ dài hợp lệ	F/API (I-12)	"x", 3999 ký tự, 4000 ký tự, 4000 emoji, " hi "	200; text hợp lệ được giữ nguyên (4001 → 422 nằm ở T-06)	P0	GREEN PASS
T-08	AC-03 · Negative: revision sai cú pháp	F/API (I-12)	19 token (null, 1, true, "", "0:0", "01:0", "1:-1", dấu +, khoảng trắng, "1:0:0", tràn 2^63…) + body thiếu/thừa field	422; không đọc/ghi storage	P0	GREEN PASS
T-09	AC-03 · biên revision	F/API	"1:0" và "9223372036854775807:9223372036854775807" khi chưa có conversation	409 {"detail":"revision_conflict"}; token hợp lệ cú pháp chưa chắc có state	P0	GREEN PASS
T-10	AC-03/05 · Negative: revision cũ	F/API	Send A, Send B; Undo bằng revision của A	409 revision_conflict; state mới không đổi, không ghi	P0	GREEN PASS
T-11	AC-04 · Failure-path: lỗi đọc	F/API (I-10)	Có H; client raise ConnectionError khi đọc; Send "Next question."	503 storage_unavailable; không generation/ghi; H còn nguyên	P0	PASS cả RED và GREEN
T-12	AC-04 · Failure-path: missing index	Unit repo + F/API (I-07)	Xóa index; repository get(); GET và Send	StorageError / 503, không trả 200 rỗng; không generation/ghi	P0	RED FAIL (None / 200) → GREEN PASS
T-13	AC-04 · Failure-path: ghi bị từ chối	F/API (I-11)	Có snapshot; ép write raise ConnectionError; Undo	503; không lộ chi tiết exception; document và snapshot giữ nguyên	P0	GREEN PASS
T-14	AC-05 · Send đua nhau	F/API barrier (I-05)	Hai Send cùng đọc một phiên bản (document có sẵn / tạo lần đầu)	Đúng 1×200 và 1×409; 1 commit; document cuối khớp bên thắng	P0	RED [200,200] → GREEN PASS
T-22	AC-01/04 · Failure-path: snapshot hỏng	F/API	Document hiện tại chứa metadata snapshot không hợp lệ	503; không coi là empty success, không ghi	P0	GREEN PASS

Contract testing và chọn test data. Oracle là hợp đồng bên ngoài: status, schema phản hồi, không generation/write khi input không hợp lệ, messages/snapshot/revision đã lưu và state của bên thắng, không chỉ kiểm private helper hay riêng HTTP status. Dữ liệu chọn theo boundary-value analysis (độ dài 0/1/3999/4000/4001; absent so với empty; term 1, seq 0, max, overflow) và equivalence partitioning (chuỗi có nghĩa / chỉ khoảng trắng / sai kiểu; document vắng / index vắng / lỗi hạ tầng; revision hiện tại / cũ / malformed). Timestamps cố định, generation xác định, deepcopy và cluster ID riêng để tránh shared state. Bảng có 3 negative test (T-06, T-08, T-10) và 4 failure-path gắn rủi ro AC-04 (T-11, T-12, T-13, T-22). ID theo plan; "Cấp" ghi backing thực tế, I-xx là ca real OpenSearch tương ứng. T-22 cũng là failure-path. Mutation M-01 không có test riêng (T-17 chỉ là nhãn kế hoạch): harness chạy lại 90 ca fake-backed và mutant bị diệt bởi T-11, T-22 và hai ca kiểm tra metadata phiên bản. Cột kết quả là kết quả đã ghi trong evidence; "RED" chỉ được ghi cho T-03, T-06, T-11, T-12, T-14.

5. Kết quả kiểm chứng chức năng và mutation

Kết quả lịch sử được đối chiếu artifact; các rerun không được cộng thành unique cases. Traceability và commit SHAs.

Phạm vi	Kết quả đã ghi / căn cứ
Backend RED, real routes/repository + fake transport	10 FAIL/4 PASS; legacy 24 PASS. 10 lỗi là assertion contract, không collection/setup. RED
Backend GREEN	14 focused + 24 regression + 52 additional = 90 PASS; combined 90 PASS là rerun cùng cases. GREEN, JUnit
Real OpenSearch 2.17.1	13/13 PASS: lifecycle, exact tool history, empty first Undo, API restart, CAS/create races, missing index, mapping/legacy, read/write failures/auth. Integration
Docker Python 3.11.18	103/103 PASS = cùng 13 real + 90 fake-backed; Query API build và runtime schema probe exit 0. Integration README
Frontend	RED 37 FAIL + F-10 riêng 1 FAIL; final 38 targeted, 140 full PASS. Typecheck/lint/build exit 0, lint còn 9 warning cũ. Frontend
Real browser	1 unique Chrome scenario PASS, login/Send/Undo/reload và raw persisted equality; không intercept API. E2E
M-01	Baseline 90 PASS; mutant 86 PASS/4 FAIL; restored/final mỗi lần 90 PASS. Mutation

Contract oracle kiểm status/schema, không generation/write khi invalid, messages/snapshot/revision đã lưu và state của winner, thay vì chỉ private helper. Boundary-value analysis dùng length 0/1/3999/4000/4001, term 1, seq 0, max/overflow; equivalence partitioning tách absent/empty/failure, meaningful/whitespace/wrong type, current/stale/malformed token. Mapping và SDK errors được kiểm thật, không suy ra từ fake.

M-01 thay generic read handler từ raise StorageError thành return None trong detached worktree. T-11, T-22 và hai metadata cases nhận **409 thay 503**, kill mutant bằng assertion có sẵn. CAS vẫn chặn create đè document; không ghi nhận overwrite hay HTTP 200. Ba T-12 vẫn PASS vì typed missing-index handler không đổi. Source hash phục hồi khớp bản gốc, temp worktree được xóa. Diff, hashes/results.

Traceability rút gọn (AC/Risk → test → file → commit → kết quả; …_undo_* là tiền tố query-api/tests/test_assistant; SHA đầy đủ và từng ca ở traceability.md):

AC / Risk	Test	File test / harness	Commit	Kết quả
RED	T-03/06/11/12/14	query-api/tests/test_assistant_undo_contract.py	4487c1d	10 FAIL / 4 PASS; legacy 24 PASS
AC-01	T-02, T-03, T-04/05; I-01–04	…_undo_backend.py (T-02, T-04/05); …_undo_contract.py (T-03); …_undo_integration.py	17ae52f	PASS: 90 fake, 13 real
AC-01 (UI/E2E)	F-01–10; F-E2E	web/src/lib/assistant-undo.test.ts; AssistantPanel.test.tsx; web/e2e/integration/assistant-undo.pw.ts	a275c52	PASS: 38/140 UI, 1 E2E
AC-02	T-06, T-07; I-12	…_undo_contract.py (T-06 whitespace); …_undo_backend.py (T-06, T-07)	17ae52f	PASS

AC / Risk	Test	File test / harness	Commit	Kết quả
AC-03	T-08/09/10; I-12	query-api/tests/test_assistant_undo_backend.py	17ae52f	PASS
AC-04	T-11/12/13/22; I-07/10/11	…_undo_contract.py (T-11, T-12); …_undo_backend.py (T-13, T-22); …_undo_integration.py	17ae52f	PASS
AC-04 mutation	M-01 (dùng T-11, T-22 + 2 ca metadata)	docs/assignments/VT-013/evidence/mutation/run_mutation.py	bc73525	KILLED: 4 FAIL, 86 PASS; khôi phục 90 PASS
AC-05	T-14/15/16; I-05/06	…_undo_contract.py (T-14); …_undo_backend.py (T-15/16); …_undo_integration.py	17ae52f; d899b96	PASS; 400/400 lặp barrier
NFR-01	PERF-H0/H2/H100	load-tests/vt013_undo.py	e7aa0b9	NOT MET: p95 2097.9 / 2078.0 / 2603.0 ms

6. Coverage, flakiness và khoảng trống

Module	Line coverage	Branch coverage
`assistant/storage.py`	130/141 = 92.20%	NOT MEASURED
`assistant/router.py`	90/99 = 90.91%	NOT MEASURED
`web/src/lib/api.ts`	51/51 = 100%	52/54 = 96.29%
`web/src/lib/queries.ts`	32/36 = 88.88%	13/17 = 76.47%
`AssistantPanel.tsx`	58/60 = 96.66%	65/73 = 89.04%

Nguồn: quality README, Python, frontend. Python stdlib trace là statement-line approximation gồm worker threads; không đo branches. V8 source-map chỉ ba modules, chạy 140 unit/component cases với mock HTTP; không cộng browser execution vào coverage.

Flaky review: 400/400 fake-backed race executions PASS (4 variants × 100, barrier, không sleep/retry); backend reverse order 90, focused 14, repo 6 PASS; frontend hai shuffle seeds mỗi lần 140 PASS. Mười browser executions thực trên disposable infrastructure PASS; 10 Docker preflight failures và 3 config failures trước collection giữ riêng, không tính PASS hay che bằng retries. Quality results, final summary.

Sampling chưa phát hiện application flake, không chứng minh zero flakiness. P0 coverage gate **chưa đầy đủ**: malformed storage/identity/pre-write schema, configuration/generation errors và Send/logout/401 còn gaps. TLS, node failover, lost response sau commit, Node LTS, cross-browser và live Azure chưa đủ evidence. Risk matrix.

7. Performance: NFR NOT MET và quyết định kỹ thuật

Protocol duyệt: 60 authenticated workers, barrier gồm coordinator, histories 0/2/100, 1 KiB/non-null message, 5 warm-up + 50 measured rounds/lớp. Seed/login/Send rearm/raw GET validation ngoài timing; timer sau barrier bao gồm POST, response và decode JSON. p95 nearest rank trên từng successful measured request, không average round p95; errors/warm-up retained riêng; contention 409 không trộn vào latency success. Protocol và raw evidence.

History	Successful / measured	p95 (ms)	Lỗi	SLO
0	1139/1140; chưa đủ 3000	2097.897	1 ReadError, restoration chưa xác nhận	**NOT MET**
2	3000/3000	2077.965	0	**NOT MET**
100	3000/3000	2602.975	0	**NOT MET**

Nguồn: summary.json, comparison.csv, initial raw, continuation raw. Tổng 7140 measured attempts, 7139 success và 900 warm-up riêng. Mọi successful measured Undo khớp persistence. Initial run dừng ở ReadError (exit 1); H0 throughput/cause text/raw failed document không được lưu, không suy đoán data loss. Continuation trên instance mới chỉ chạy H2/H100 (exit 0 là completion, không compliance). Không retry H0 để thay kết quả xấu; nguyên nhân

ReadError chưa được điều tra (không lưu cause text) và là residual risk, còn nếu chạy lại H0 thì phải ghi thành run riêng, không thay run gốc.

Chuỗi contention trong summary dẫn xuất bị mojibake; results UTF-8 gốc giữ đúng Unicode/1024 byte. Reporter đọc theo default encoding; locale đã kiểm là cp1252. Raw p95/hashes vẫn khớp; discrepancy trình bày không được dùng làm bằng chứng persistence corruption.

Real contention riêng Undo/Undo và Send/Undo mỗi cặp một 200/một 409, persisted winner đúng; Undo thắng cả hai observed pairs. Backend 90/90 PASS sau measurement. Summary, regression JUnit.

Môi trường đo: Windows shared host, Python 3.14.6, một Uvicorn worker, OpenSearch 2.17.1 single-node/one-shard, heap 512 MiB, container 2 GiB, tmpfs, refresh interval 1s. Resource snapshots ngoài timed rounds, không profile hay peak sampling. H100 response khoảng 109 kB; workloads compressible. Source `refresh="wait_for"`, sync execution và thread/pool defaults gợi ý refresh wait/queue/serialization, **chưa chứng minh bottleneck**. Settings, environment/limits.

Quyết định: chọn Option A (giữ nguyên implementation và kết luận NOT MET). Option B (đổi cấu hình deployment của benchmark rồi đo lại) chưa chứng minh lợi ích; Option C (tối ưu code production, ví dụ refresh="wait_for") thiếu causal evidence và có regression risk. Không đổi threshold, CAS, durability, validation hoặc error propagation. Tính đúng chức năng trong phạm vi đo không đồng nghĩa tuân thủ performance NFR.

8. AI usage và khả năng tái lập

ChatGPT hỗ trợ thiết kế prompt và review định hướng theo thông tin sinh viên cung cấp; Codex đọc/sửa repository và thực thi lệnh; Graphify định hướng quan hệ trước khi kiểm source. Không có transcript ChatGPT riêng để gán từng output; index Graphify cũ không thay thế real tests. AI Usage Log phân biệt vai trò, bằng chứng và giới hạn, không khẳng định có người kiểm thử độc lập.

Baseline `a2e0c070d694054001767979fe3f247e7ebff6be`; checkpoint tài liệu `687953784957242ed47390f0fb8652680fa726b8`. Traceability ghi đầy đủ SHAs chứa từng artifact; phiên bản tài liệu được xác định theo commit chứa `report.md` trong lịch sử Git. Commit local không tự chứng minh remote đã cập nhật.

Lệnh chạy test (từ repository root; chi tiết và biến môi trường ở README của VT-013; cần `STORAGE_BACKEND=memory`, `PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1`):

```
cd query-api && python -u -B -m pytest -vv --tb=short -p no:cacheprovider
tests/test_assistant_undo_contract.py tests/test_assistant_undo_backend.py tests/test_assistant.py
tests/test_assistant_storage.py
cd web && node node_modules/vitest/vitest.mjs run && node node_modules/typescript/bin/tsc -b
```

`python -u -B docs/assignments/VT-013/evidence/integration/run_integration.py` (real OpenSearch, cần Docker); `…/frontend/run_e2e.py` (Chrome); `…/mutation/run_mutation.py` (M-01 trong worktree riêng).

Kỳ vọng theo evidence lịch sử: backend 90 PASS, frontend 38 targeted / 140 full PASS, real OpenSearch 13/13. Các runner lịch sử khóa HEAD và dùng thư mục scratch; không dùng để thay kết quả đã ghi. File test chính: `query-api/tests/test_assistant_undo_contract.py`, `test_assistant_undo_backend.py`, `test_assistant_undo_integration.py`; `web/src/lib/assistant-undo.test.ts`; `web/e2e/integration/assistant-undo.pw.ts`.

README tách core commands không phụ thuộc historical HEAD khỏi runners giới hạn HEAD/Windows; replay dùng scratch copy, không ghi đè evidence. PR manifest xác định source/tests/docs và evidence thiết yếu, cùng artifacts chỉ cần lưu trữ bổ sung. Không có execution mới để thay thế kết quả lịch sử.

9. Reflection — 349 từ

Đếm bằng tách khoảng trắng, không tính heading/ghi chú; nội dung trùng reflection.md. Phần reflection có AI hỗ trợ diễn đạt.

Niềm tin vào Undo tăng khi kiểm thử đối chiếu cả phản hồi API lẫn tài liệu OpenSearch đã lưu. Khôi phục chính xác lịch sử có Unicode, null và tool messages thuyết phục hơn việc chỉ nhìn nút Undo hoạt động. Kiểm thử khởi động lại API giúp phân biệt persistence thật với cache trình duyệt.

RED rồi GREEN cung cấp dấu vết rằng kiểm thử phát hiện hành vi còn thiếu trước khi sửa. T-11 đã đạt ngay từ RED nên không bị ép thất bại. Việc giữ kết quả đó giúp tránh nhầm mọi thay đổi là một cải tiến và giữ oracle độc lập với implementation.

Mutation M-01 cho thấy nuốt exception vẫn sai ngay cả khi CAS ngăn ghi đè. Bốn assertion phát hiện HTTP 409 thay vì 503. Kết quả này chứng minh khả năng nhận diện lỗi contract cụ thể, không chứng minh mọi lỗi storage đều được phát hiện. Khôi phục đúng hash bảo đảm mutant không lọt vào bài nộp.

Coverage cao không bảo đảm tính đúng: fake có thể mô phỏng sai server, nhánh lỗi chưa chạy vẫn nguy hiểm, còn cùng một dòng có nhiều kết quả. Vì vậy cần kết hợp ma trận rủi ro, real integration và lặp concurrency bằng barrier, đồng thời công khai những nhánh chưa được kiểm chứng.

NFR hiệu năng không đạt ở cả ba kích thước lịch sử; một ReadError còn chưa rõ nguyên nhân. Giữ NOT MET đáng tin hơn thay ngưỡng hoặc loại mẫu chậm. Quyết định giữ production tránh tối ưu theo phỏng đoán khi chưa xác định bottleneck.

Rủi ro còn lại là phản hồi bị mất sau commit, failover và cấu hình môi trường khác. Kiểm thử giá trị nhất tiếp theo là chủ động làm mất phản hồi Undo sau persistence, rồi xác minh GET reconciliation và không tự gửi lại mutation. Đó là đề xuất tương lai, chưa thực hiện trong bài này.

Phụ lục tham chiếu ngoài nội dung chính

Traceability đầy đủ · AI usage log · RED · GREEN · Integration · Frontend · Mutation · Quality · Performance. Logs/JUnit/raw samples ở repository; không đưa nguyên văn vào PDF chính.

AI Usage Log (rút gọn). Tổng hợp từ chat, không phải transcript đầy đủ; bản chi tiết ở ai-usage-log.md. Không có transcript ChatGPT riêng nên không gán từng output cho ChatGPT.

Công cụ	Prompt chính (diễn giải)	Output được dùng	Thay đổi / bác bỏ	Evidence
Graphify + Codex	Prompt gốc (EN, 5 pha, READ-ONLY): khảo sát bằng Graphify; ≥3 ứng viên; chọn 1 slice; “Explain contracts and invariants FIRST”; kế hoạch + ≥2 giả định cần kiểm chứng; dừng chờ review	Call path frontend → API → repository; đề xuất Undo completed Send + snapshot/CAS	Người dùng chọn latest completed Send; chỉ lập kế hoạch, chưa code	plan.md; 29f06e9
Codex	Chốt đúng 5 AC và risk-based plan (prompt gốc chưa đưa vào bài)	plan.md (spec, T-01–22)	AI-REV-01/02/03 bị sửa hoặc thu hẹp (mục 3)	plan §2
Codex	Prompt RED (EN): coi plan.md là spec đã duyệt; viết test T-03/06/11/12/14; không sửa production, không đổi expectation cho khớp code hiện tại; chỉ cải tiến test double khi cần (deepcopy, revision, CAS, create-only); chạy trên code chưa đổi; phân biệt assertion fail với lỗi import/collection; không commit; dừng chờ review	Test RED + log trong evidence/red/	T-11 đã đúng nên giữ PASS, không ép fail; không hạ assertion	RED; 4487c1d
Codex	Minimal backend patch; kiểm trên OpenSearch thật (prompt gốc chưa đưa vào bài)	Patch storage/router; 13 real + 90 fake	AI-REV-04: lỗi dữ liệu test sửa bằng deepcopy, không sửa production	GREEN, integration; 17ae52f
Codex	Frontend test-first + browser E2E (prompt gốc chưa đưa vào bài)	UI Undo, 37+1 RED, 38/140 GREEN	F-10 logout/cache race tái hiện rồi mới sửa	frontend; a275c52
Codex	Prompt mutation (EN, 6 pha): xem lại oracle; chạy baseline; đưa ĐÚNG MỘT mutation “swallow exception, return None” trong worktree riêng; không sửa/hạ test; mutant chỉ bị diệt khi ≥1 assertion hiện có fail, nếu sống thì tăng cường test trên code gốc; khôi phục, so SHA-256; lưu evidence; không commit/push	mutation.diff; 4 assertion kill	Không đổi oracle; khôi phục đúng hash; mutant không nằm trong nhánh nộp	mutation; bc73525

Công cụ	Prompt chính (diễn giải)	Output được dùng	Thay đổi / bác bỏ	Evidence
Codex	Coverage, lặp race/order/E2E (prompt gốc chưa đưa vào bài)	Quality evidence	Python branch coverage NOT MEASURED; không coi coverage là kết luận chất lượng	quality; d899b96
Codex	Prompt performance review (EN): kiểm tra benchmark (p95, đồng bộ 60 worker, ReadError); tách số đo / quan sát source / giả thuyết; so sánh Option A/B/C; không sửa source, ngưỡng, test hay raw data; không commit; dừng chờ quyết định	Báo cáo chẩn đoán; khuyến nghị giữ kết quả NOT MET	Người dùng chọn Option A, không A/B; không bịa nguyên nhân khi chưa có profile	performance; e7aa0b9
ChatGPT	Thiết kế prompt theo pha; review định hướng	Không có transcript	Không gán output cụ thể	ai-usage-log.md